



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA

Proyecto Final

Documentación “ZOO TALLER”

BASE DE DATOS

Integrantes:

Gutiérrez Cruz Emmanuel

Lara Álvarez Adrián

Nicolas Villegas Cristina Abigail

Ramírez Chávez Emiliano

Santana González Francisco

Profesor:

LIC. Gustavo Cano

Documento de Requerimientos (DR)

Objetivo:

Implementar una base de datos que permita administrar facturas, órdenes de pago y la información relacionada con la reparación de vehículos en las diferentes sucursales, registrando qué mecánico o mecánicos trabajaron en cada vehículo. Esto permitirá brindar un mejor servicio con mayor eficiencia.

Alcance:

El sistema deberá mantener un registro completo de los vehículos ingresados en las diferentes sucursales, para lo cual se solicitará información de los clientes, incluyendo su ID único (generado al registrar su primer servicio), nombre, género, teléfono, RFC y correo electrónico. Esta información estará vinculada a los vehículos de su propiedad, de los cuales se almacenará el número de placas, modelo, año y marca, con el fin de garantizar un servicio más eficiente.

Para cada orden de trabajo, se generará una clave única de identificación y se registrará una descripción detallada del servicio, su estado (pendiente o completado), el costo total con IVA, la fecha de generación de la orden y la fecha estimada de terminación. Cada orden será asignada a uno o varios mecánicos de la sucursal, registrando su nombre, número de empleado y especialidad.

Con el objetivo de optimizar la productividad y evitar sobrecarga laboral, cada mecánico tendrá un límite máximo de cuatro órdenes de trabajo activas simultáneamente. Esta restricción quedará reflejada en el sistema, el cual actualizará automáticamente su disponibilidad según la carga de trabajo asignada. Para un mejor control del avance del servicio, el mecánico deberá registrar la fecha de asignación del trabajo, así como la fecha de finalización. Asimismo, se desplazará el costo de cada reparación y se incluirá una descripción detallada para futuras aclaraciones. Finalmente, el mecánico deberá actualizar el estado de las reparaciones realizadas.

Una vez completado el servicio, se generará una orden de pago con su código único (ID), el costo total, la forma de pago (tarjeta o efectivo) y la confirmación de que el estado del vehículo esté marcado como "completado". Esto permitirá generar la factura asociada a la orden de pago, si el cliente lo solicita. Por cuestiones de seguridad, solo se puede emitir una única factura por cada orden de pago e incluirá clave, RFC, razón social, fecha de emisión, forma de pago y costo final con IVA.

Restricciones:

El equipo de desarrollo, conformado por cinco integrantes, se limitará exclusivamente a la entrega de la documentación física y digital correspondiente a la implementación de la base de datos (nivel back-end).

Considerando el alcance del proyecto y el presupuesto asignado por la empresa, se optó por utilizar el sistema gestor de bases de datos MariaDB, empleando su versión más reciente disponible al momento de ejecutar la fase de modelo físico.

La empresa proveerá los equipos informáticos necesarios para el proyecto, incluyendo un servidor exclusivo para la instalación y configuración de MariaDB.

Se ha definido un plazo de tres meses para la culminación del desarrollo de la base de datos, contados a partir de la firma de este documento. Este cronograma aplica siempre que se haya asignado el personal calificado, los equipos estén configurados y operativos, el servidor de bases de datos esté disponible para su implementación.

Soluciones:

En virtud de los recursos disponibles, el personal asignado, el plazo establecido y la especificidad de los requerimientos, se ACEPTA la ejecución del proyecto. No obstante, de presentarse incumplimientos en los hitos de entrega o discrepancias durante el desarrollo, se analizarán las consecuencias y se determinarán las penalizaciones correspondientes para las partes involucradas.

Atentamente el equipo de desarrollo del sistema.

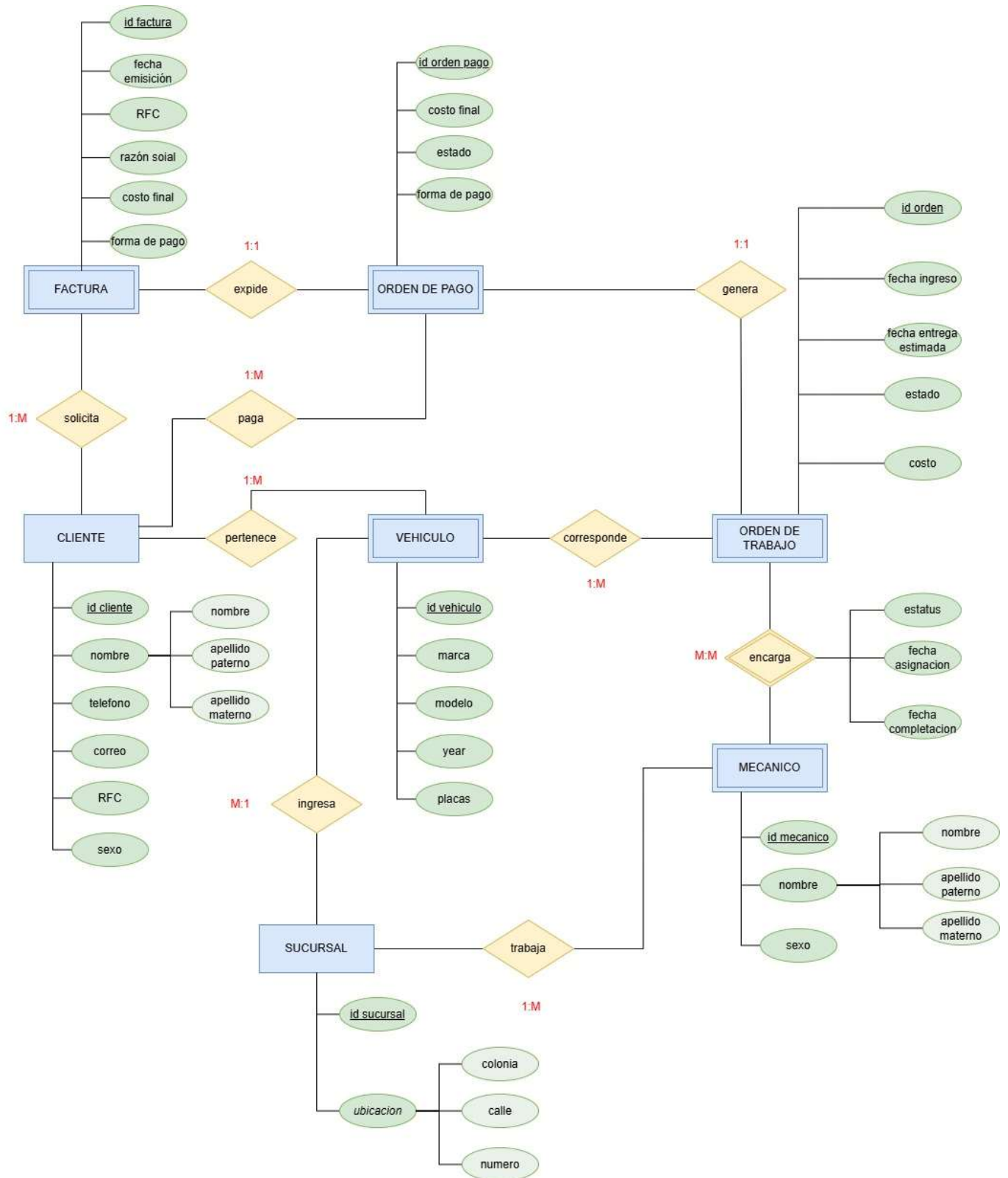
Morelia, Michoacán a 28 de mayo de 2025

Gustavo Cano, Dueño de

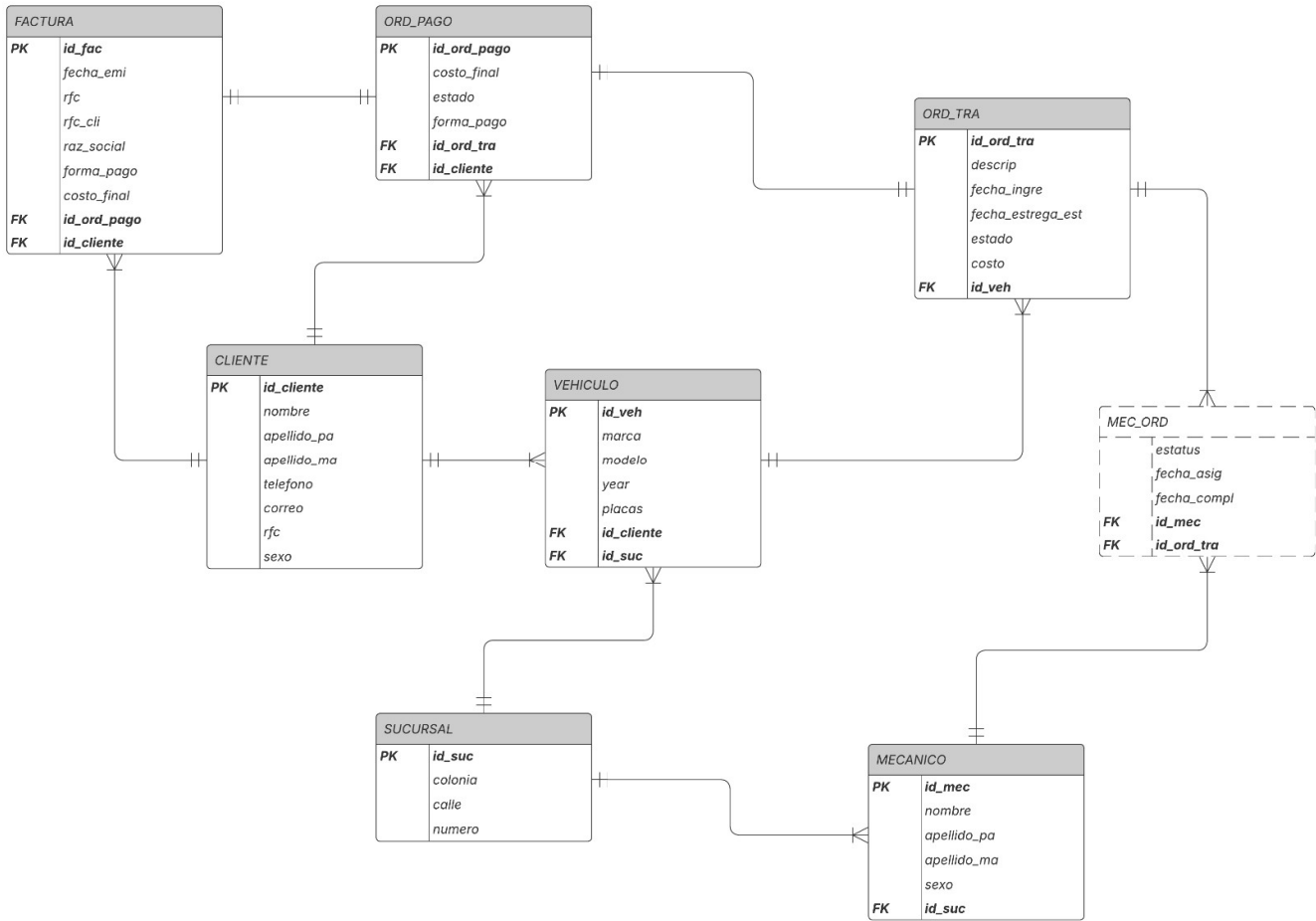
“ ZOO Taller “

Equipo de desarrollo Sistema

Diagrama Entidad Relación (DER)



Modelo Lógico Relacional (MLR)



DICCIONARIO DE DATOS				
BASE DE DATOS	VERSIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	AUTORES
Base de datos de "ZOO" Taller de Hojalatería	1.02	21 de mayo de 2025	27 de mayo de 2025	-Abigail Nicolas -Emmanuel Gutiérrez -Emiliano Ramírez -Adrián Lara -Francisco Santana

TABLA: cliente			
Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_cliente	INT (6)	PK, AUTOINCREMENT	Se le asignara un id a cada cliente después de contratar el servicio para llevar un registro de pertenencia del vehículo, por ejemplo: "id:00030"
nombre	VARCHAR (50)	NOT NULL	Nombre(s) del cliente que solicita el servicio
apellido_pa	VARCHAR (50)	NOT NULL	Primer apellido del cliente que solicita el servicio
apellido_ma	VARCHAR (50)	-	Segundo apellido del cliente (en caso de tenerlo)
telefono	CHAR (10)	NOT NULL	Un número de teléfono de contacto perteneciente al cliente
correo	VARCHAR (100)	NOT NULL, UNIQUE	Un correo electrónico al que se enviara información acerca del servicio al igual que de facturación
rfc	CHAR (13)	NOT NULL, UNIQUE	RFC perteneciente al cliente al que se le asignara la factura
sexo	ENUM ("Masculino", "Femenino", "Otro")	NOT NULL	Sexo del cliente
DESCRIPCIÓN: -Tabla que almacena todos los datos pertenecientes al cliente LLAVE PRIMARIA: -id_cliente LLAVE(S) FORÁNEA(S): - OBSERVACIONES: -Tabla fuerte con relación hacia las tablas vehiculo, ord_pago y factura			

TABLA: vehiculo			
Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_veh	INT (7)	PK, AUTOINCREMENT	Se le asignará una id única a cada vehículo con la finalidad de llevar un orden con todos los vehículos a los que se les brindará el servicio, por ejemplo: "id: 102840"
marca	VARCHAR (30)	NOT NULL	Marca por la que fue fabricado el vehículo, por ejemplo: "Volkswagen"
modelo	VARCHAR (30)	NOT NULL	Modelo del vehículo, por ejemplo: "Vento"
anio	YEAR	NOT NULL	Año de fabricación del vehículo, por ejemplo: "2019"
placas	CHAR (7)	NOT NULL, UNIQUE	Código de 6 dígitos (3 letras y 3 números) asignado al vehículo por el gobierno
id_cliente	INT (6)	FK, NOT NULL	Se le asignara un id a cada cliente después de contratar el servicio para llevar un registro de pertenencia del vehículo, por ejemplo: "id:00030"
id_suc	CHAR (4)	FK, NOT NULL	Se asignará una cadena especial a cada una de las 4 sucursales del taller, por ejemplo: "ALTZ, CTRO, CMLN, SALQ"
DESCRIPCIÓN: -Tabla que almacena todos los datos relacionados al vehículo al que se le brindara el servicio LLAVE PRIMARIA: -id_veh LLAVE(S) FORÁNEA(S): -id_cliente -id_suc			

OBSERVACIONES:

-Tabla débil con relación a las tablas cliente y sucursal

TABLA: sucursal

Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_suc	CHAR (4)	PK	Se asignará una cadena especial a cada una de las 4 sucursales del taller, por ejemplo: "ALTZ, CTRO, CMLN, SALQ"
colonia	VARCHAR (60)	NOT NULL	Colonia en la que está ubicada la sucursal
calle	VARCHAR (120)	NOT NULL	Calle en la que se encuentra la sucursal
num_ext	VARCHAR (7)	NOT NULL	Número exterior de la sucursal
num_tel	CHAR (10)	NOT NULL, UNIQUE	Número telefónico perteneciente a la sucursal

DESCRIPCIÓN:

-Tabla que almacena los datos relacionados a las diferentes sucursales del taller

LLAVE PRIMARIA:

-id_suc

LLAVE(S) FORÁNEA(S):

-

OBSERVACIONES:

-Tabla fuerte con relación a las tablas vehiculo y mecanico

TABLA: mecanico

Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_mec	INT (4)	PK, AUTOINCREMENT	Se asigna un numero de 3 dígitos único a cada mecánico sin importar la sucursal, por ejemplo: "101"
nombre	VARCHAR (50)	NOT NULL	Nombre(s) del mecánico
apellido_pa	VARCHAR (50)	NOT NULL	Primer apellido del mecánico
apellido_ma	VARCHAR (50)	-	Segundo apellido del mecánico (en caso de tenerlo)
sexo	ENUM ("Masculino", "Femenino", "Otro")	NOT NULL	Sexo del mecánico
id_suc	CHAR (4)	FK, NOT NULL	Se asignará una cadena especial a cada una de las 4 sucursales del taller, por ejemplo: "ALTZ, CTRO, CMLN, SALQ"

DESCRIPCIÓN:

-Tabla que almacena todos los datos de los mecánicos que trabajan en las diferentes sucursales

LLAVE PRIMARIA:

-id_mec

LLAVE(S) FORÁNEA(S):

id_suc

OBSERVACIONES:

-Tabla débil con relación a la tabla sucursal

TABLA: mec_ord

Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
estatus	BOOLEAN	NOT NULL	Estatus del trabajo realizado al vehículo siendo "0" incompleto y "1" completado
fecha_asig	DATE	NOT NULL	Fecha en que se comenzó el trabajo, por ejemplo: "2025-09-16"
fecha_compl	DATE	DEFAULT	Fecha en la que se completó el trabajo, por ejemplo: "2025-09-19", se agrega "NULL" por defecto

id_mec	INT (4)	FK, NOT NULL	Se asigna un numero de 3 dígitos único a cada mecánico sin importar la sucursal, por ejemplo: "101"
id_ord_tra	INT (7)	FK, NOT NULL	Numero de 5 dígitos único asignado a cada orden de trabajo correspondiente a un vehículo, por ejemplo: "id:00234"
DESCRIPCIÓN: -Esta tabla almacena los datos previos al comienzo del servicio LLAVE PRIMARIA: - LLAVE(S) FORÁNEA(S): -id_mec -id_ord_tra OBSERVACIONES: -Tabla transitiva creada por la relación entre las tablas mecanico y ord_trab			

TABLA: ord_trab			
Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_ord_tra	INT (7)	PK	Numero de 5 dígitos único asignado a cada orden de trabajo correspondiente a un vehículo, por ejemplo: "id:00234"
descrip	VARCHAR (200)	NOT NULL	Descripción del trabajo realizado por el mecánico al vehículo
fecha_ingre	DATE	NOT NULL	Fecha en la que se ingresa el vehículo a comenzar el servicio
fecha_entreg a_est	DATE	NOT NULL	Fecha estipulada en la que se podría entregar el vehículo (este podría variar)
estado	ENUM (" PROCESO", "COMPLETADO")	NOT NULL	Refleja el estado en el que se encuentra el trabajo siendo en espera: aún no se le asignan mecánicos para trabajar, en proceso: se está trabajando en el vehículo y terminado: el vehículo está listo para ser entregado
costo	DECIMAL (7,2)	NOT NULL	Costo aproximado del servicio
id_veh	INT (7)	FK, NOT NULL	Se le asignará una id única a cada vehículo con la finalidad de llevar un orden con todos los vehículos a los que se les brindará el servicio, por ejemplo: "id: 102840"
DESCRIPCIÓN: -Esta tabla almacena los datos referentes a todo el servicio que se le va a dar al vehículo LLAVE PRIMARIA: - id_ord_tra LLAVE(S) FORÁNEA(S): - id_veh OBSERVACIONES: -Tabla débil en base a la relación con vehículo -Tabla fuerte en relación con la tabla transitiva mec_ord y ord_pago			

TABLA: ord_pago			
Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_ord_pago	INT (7)	PK, AUTOINCREMENT	Numero de 5 dígitos único asignado a cada orden de pago correspondiente a un vehículo, por ejemplo: "id:55876"
costo_final	DECIMAL (7,2)	NOT NULL	Costo total del servicio
estado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT	Estatus del pago siendo "0" no pagado y "1" pagado, asignando "0" por defecto
forma_pago	ENUM ("TARJETA", "EFECTIVO", "S/PAGO")	NOT NULL, DEFAULT	Almacena la forma en la que se hizo el pago siendo "S/PAGO" el valor por defecto

id_ord_tra	INT (7)	FK, NOT NULL	Numero de 5 dígitos único asignado a cada orden de trabajo correspondiente a un vehículo, por ejemplo: "id:00234"
id_cliente	INT (6)	FK, NOT NULL	Se le asignara un id a cada cliente después de contratar el servicio para llevar un registro de pertenencia del vehículo, por ejemplo:"id:00030"
DESCRIPCIÓN: -Almacena los datos relacionados al pago del servicio LLAVE PRIMARIA: - id_ord_pago LLAVE(S) FORÁNEA(S): - d_ord_tra - id_cliente OBSERVACIONES: -Tabla débil en relación con ord_trab y cliente -Tabla fuerte en relación con la tabla factura			

TABLA: factura			
Campo	Tipo de dato	Restricción	Observaciones\Ejemplos
id_fac	INT (7)	PK, AUTOINCREMENT	Numero de 5 dígitos único asignado a cada factura correspondiente a su orden de pago, por ejemplo: "id:46788"
fecha_emi	DATE	NOT NULL	Fecha en la que se ha expedido la factura
rfc	CHAR (12)	DEFAULT	RFC de la empresa "ZTH240523L91"
raz_social	VARCHAR (50)	DEFAULT	Razón social de la empresa "ZOO Taller de Hojalatería S.A. de C.V."
rfc_cliente	CHAR (13)	NOT NULL, UNIQUE	RFC perteneciente al cliente
forma_pago	ENUM ("TARJETA"," EFECTIVO")	NOT NULL, DEFAULT	Almacena la forma en la que se hizo el pago siendo "EFECTIVO" el valor por defecto
costo_final	DECIMAL (7,2)	NOT NULL	Costo total del servicio
id_ord_pago	INT (7)	FK, NOT NULL	Numero de 5 dígitos único asignado a cada orden de pago correspondiente a un vehículo, por ejemplo: "id:55876"
id_cliente	INT (6)	FK, NOT NULL	Se le asignara un id a cada cliente después de contratar el servicio para llevar un registro de pertenencia del vehículo, por ejemplo:"id:000730"
DESCRIPCIÓN: -Esta tabla guarda todos los datos de las facturas expedidas LLAVE PRIMARIA: - id_fac LLAVE(S) FORÁNEA(S): - id_ord_pago - id_cliente OBSERVACIONES: -Tabla débil frente a las tablas ord_pag y cliente			

Consultas

-- Cliente y numero de vehiculos que le pertenecen

```
SELECT nombre, apellido_pa AS Apellido_1, apellido_ma AS apellido_2,  
COUNT(id_veh) AS num_vehiculos  
  
FROM cliente  
  
JOIN vehiculo USING (id_cliente)  
  
GROUP BY nombre, apellido_pa, apellido_ma  
  
ORDER BY num_vehiculos DESC;
```

-- Sucursales y los autos que tienes

```
SELECT s.id_suc,s.colonia,COUNT(v.id_veh)  
  
FROM sucursal AS s  
  
JOIN vehiculo AS v USING(id_suc)  
  
GROUP BY s.id_suc;
```

-- Mecánicos y las ordenes ordeenes que estan o no asignados

```
SELECT m.id_mec, m.nombre, mo.id_ord_tra  
  
FROM mecanico m  
  
LEFT JOIN mec_ord AS mo USING(id_mec);
```

-- Mecanicos y total de ordenes de trabajo

```
SELECT id_mec,nombre,apellido_pa,COUNT(id_ord_tra) AS num_ordenes  
  
FROM mecanico  
  
JOIN mec_ord USING(id_mec)  
  
GROUP BY id_mec;
```

-- Ordenes de trabajo sin mecanicos asignados

```
SELECT id_ord_tra,descrip AS descripcion
```

```
FROM ord_tra  
LEFT JOIN mec_ord using(id_ord_tra)  
WHERE id_mec IS NULL;
```

-- Ordenes de pago que no han sido pagadas

```
SELECT id_ord_pago, costo_final FROM ord_pago WHERE estado = 'S/PAGO';
```

-- Suma del costo de los autos por cliente

```
SELECT id_cliente, nombre, apellido_pa, SUM(costo)  
FROM cliente  
JOIN vehiculo USING(id_cliente)  
JOIN ord_tra USING(id_veh)  
GROUP BY id_cliente;
```

--Cantidad de vehiculos por sexo

```
SELECT sexo, SUM(1)  
FROM cliente  
JOIN vehiculo USING (id_cliente)  
GROUP BY sexo;
```